

Datasheet para Dataset de Sons Pulmonares

Letícia Lopes Mendes da Silva

Rafael Ávila dos Santos

Sofia Ballerini de Vasconcellos

Adaptado do template “Datasheets for Datasets”

desenvolvido por Christian Garbin

May 19, 2026

Sobre este documento

Este documento segue a proposta de [Datasheets for Datasets](#), que busca padronizar a documentação de conjuntos de dados utilizados em aprendizado de máquina, promovendo maior transparência, reprodutibilidade e entendimento sobre os dados. O template original utilizado como base foi desenvolvido por Christian Garbin e adaptado neste trabalho para documentar os datasets de sons pulmonares utilizados no projeto.

Datasheet

Motivação

Por qual propósito o dataset foi criado? Tem alguma tarefa específica em mente? Tem algum gargalo que precisa ser preenchido? Por favor, forneça uma descrição.

Os datasets foram criados para apoiar pesquisas em análise automática de sons respiratórios, principalmente em aplicações de aprendizado de máquina voltadas ao diagnóstico de doenças pulmonares. O principal objetivo foi disponibilizar bases públicas e anotadas que permitissem o desenvolvimento, treinamento e avaliação de algoritmos capazes de identificar padrões respiratórios anormais, como wheezes e crackles.

O dataset ICBHI 2017 foi desenvolvido no contexto do desafio científico ICBHI 2017, buscando padronizar a avaliação de métodos de classificação de sons respiratórios.

Já o dataset disponibilizado na Mendeley (KAUH) foi criado para fornecer gravações obtidas com estetoscópio eletrônico de pacientes saudáveis e com diferentes doenças pulmonares, permitindo o desenvolvimento de métodos automáticos de detecção e classificação de sons respiratórios.

Quem criou esse dataset (por exemplo, qual time, grupo de pesquisa) e em nome de qual entidade (por exemplo, companhia, instituição, organização)?

O dataset ICBHI 2017 foi criado por equipes de pesquisa da University of Aveiro (Portugal), da Aristotle University of Thessaloniki e da University of Coimbra, no contexto do desafio científico ICBHI 2017. As gravações foram coletadas por grupos de pesquisa das instituições envolvidas e disponibilizadas para a comunidade científica.

O dataset da Mendeley (KAUH) foi desenvolvido pelos pesquisadores Mohammad Fraiwan, Luay Fraiwan, Basheer Khassawneh e Ali Ibnian, vinculados à Jordan University of Science and Technology e ao King Abdullah University Hospital, na Jordânia.

Quem financiou a criação do dataset? Caso haja um subsídio associado, indique o nome do concedente, bem como o nome e o número do subsídio.

Os artigos e páginas oficiais dos datasets não apresentam informações explícitas sobre financiamento, agência de fomento ou número de projeto associado à criação das bases de dados.

Comentários adicionais

Os datasets foram selecionados considerando a credibilidade das instituições responsáveis e a disponibilidade pública dos dados. Ambos os conjuntos de dados possuem DOI associado, o que contribui para sua correta referência, acesso e reprodutibilidade em trabalhos científicos.

Composição

O que representam as instâncias que compõem o dataset (por exemplo, documentos, fotografias, pessoas, países)? Existem vários tipos de instâncias (por exemplo, filmes, usuários e classificações; pessoas e interações entre elas; nós e bordas)? Por favor, forneça uma descrição.

No ICBHI 2017, cada instância corresponde a um ciclo respiratório/trecho de áudio anotado, com informação sobre início e fim do ciclo, além da presença ou ausência de estalos e chiados. No dataset KAUH, a instância é uma gravação de som pulmonar por sujeito, feita em diferentes pontos do tórax; cada arquivo pode aparecer em três versões filtradas (Bell, Diaphragm e Extended).

Quantas instâncias há no total (de cada tipo, se apropriado)?

O dataset ICBHI 2017 contém 920 amostras de áudio anotadas, provenientes de 126 indivíduos, totalizando 6898 ciclos respiratórios. Desses ciclos, 1864 apresentam estalos, 886 apresentam chiados e 506 apresentam os dois eventos simultaneamente. Já o dataset KAUH contém gravações de sons respiratórios de 112 indivíduos (35 saudáveis e 77 com doenças pulmonares).

O dataset contém todas as instâncias possíveis ou apenas uma amostra (não necessariamente aleatória) de um conjunto maior de instâncias? Caso seja uma amostra, qual é o conjunto maior? A amostra é representativa desse conjunto maior (por exemplo, em termos de cobertura geográfica)? Se sim, descreva como essa representatividade foi validada/verificada. Caso não seja representativa, explique o motivo.

Os datasets utilizados representam uma amostra de um conjunto maior de sons respiratórios existentes na população. As gravações foram coletadas em ambientes clínicos reais, envolvendo pacientes saudáveis e indivíduos com diferentes doenças pulmonares, em hospitais e instituições de pesquisa específicas. O dataset ICBHI 2017 reúne dados coletados em Portugal e na Grécia, enquanto o dataset KAUH foi coletado na Jordânia. Dessa forma, embora os conjuntos incluam diferentes condições respiratórias e perfis de pacientes, não é possível afirmar que representem toda a diversidade populacional ou geográfica de sons pulmonares existentes.

De quais dados cada instância é composta? Dados “brutos” (por exemplo, texto ou imagens sem processamento) ou características extraídas (features)? Em ambos os casos, forneça uma descrição.

Cada instância dos datasets é composta principalmente por gravações de áudio de sons respiratórios em formato .wav, caracterizando dados brutos (raw data). No dataset ICBHI 2017, as instâncias incluem os sinais de áudio respiratório e arquivos de anotação contendo informações como início e fim dos ciclos respiratórios, presença de estalos e chiados, localização da coleta no tórax e informações clínicas dos pacientes. No dataset KAUH, cada instância corresponde a uma gravação de som pulmonar obtida com estetoscópio eletrônico, acompanhada de informações como diagnóstico, tipo de som respiratório, região do tórax onde a gravação foi realizada, idade e sexo do paciente. Além disso, os áudios são disponibilizados em diferentes modos de filtragem (Bell, Diaphragm e Extended).

Existe algum rótulo (label) ou alvo (target) associado a cada instância? Se sim, forneça uma descrição.

No dataset ICBHI 2017, além das anotações de estalos e chiados em cada ciclo respiratório, também há um rótulo associado ao diagnóstico clínico do paciente, incluindo classes como COPD, URTI, LRTI, pneumonia, asma, bronquiectasia, bronquiolite e saudável (healthy). No dataset KAUH, cada gravação possui rótulos relacionados ao diagnóstico clínico do paciente (por exemplo: asthma, COPD, pneumonia e heart failure) e ao tipo de som respiratório identificado, como wheezes, crackles e crepitations. Além disso, o dataset inclui informações auxiliares, como faixa etária, gênero e região do tórax onde a gravação foi realizada.

Existe alguma informação ausente em instâncias individuais? Se sim, forneça uma descrição, explicando por que essa informação está ausente (por exemplo, porque não estava disponível). Isso não inclui informações removidas intencionalmente, mas pode incluir, por exemplo, textos redigidos.

Sim. No dataset ICBHI 2017, alguns campos demográficos podem aparecer como “NA” (Not Available), indicando ausência de informações como idade, sexo, IMC, peso ou altura de determinados participantes.

As relações entre instâncias individuais são explicitamente definidas (por exemplo, avaliações de filmes feitas por usuários ou conexões em redes sociais)? Se sim, descreva como essas relações são representadas.

Não. Os datasets não possuem relações explícitas entre as instâncias. Cada instância corresponde principalmente a uma gravação de som respiratório e suas respectivas anotações.

Existem erros, fontes de ruído ou redundâncias no dataset? Se sim, forneça uma descrição.

Sim. Os próprios autores do dataset ICBHI 2017 mencionam que algumas gravações apresentam níveis elevados de ruído, devido às condições reais de aquisição clínica e ao uso de diferentes equipamentos de captura. Além disso, o dataset KAUH disponibiliza diferentes versões filtradas de uma mesma gravação (Bell, Diaphragm e Extended), o que pode introduzir certa redundância entre instâncias derivadas do mesmo sinal respiratório original.

O dataset é autocontido ou depende de recursos externos (por exemplo, websites, tweets, outros datasets)? Caso dependa de recursos externos: a) existem garantias de que esses recursos permanecerão disponíveis e inalterados ao longo do tempo? b) existem versões arquivadas oficiais do dataset completo? c) existem restrições (como licenças ou taxas) associadas a esses recursos externos que possam afetar usuários futuros? Forneça descrições dos recursos externos e de possíveis restrições de acesso.

Os datasets dependem de recursos externos para acesso e distribuição, pois são disponibilizados por meio de plataformas online. O dataset ICBHI 2017 é acessado através do portal oficial do challenge, enquanto o dataset KAUH está hospedado na plataforma Mendeley Data/Elsevier e associado a um DOI permanente. a) Não há garantias explícitas de manutenção permanente ou imutabilidade dos conteúdos ao longo do tempo. Entretanto, a presença de DOI contribui para a rastreabilidade e preservação do acesso às versões disponibilizadas. b) Sim. Ambos os datasets possuem versões oficiais disponibilizadas em repositórios públicos. c) Os datasets são destinados para uso em pesquisa acadêmica e não foram identificadas taxas de acesso. Ainda assim, seu uso deve respeitar os termos de licença e citação definidos pelos autores e plataformas de hospedagem.

O dataset contém dados que possam ser considerados confidenciais (por exemplo, dados protegidos por sigilo médico-paciente, privilégio legal ou comunicações privadas não públicas)? Se sim, forneça uma descrição.

Os datasets utilizados contêm gravações de sons respiratórios obtidas em contexto clínico, o que caracteriza dados relacionados à saúde dos participantes. Entretanto, os dados foram disponibilizados de forma anonimizada, sem informações pessoais que permitam identificar diretamente os indivíduos. As bases incluem apenas informações clínicas e demográficas gerais, como diagnóstico, faixa etária, sexo e localização da coleta no tórax, sendo destinadas exclusivamente para fins de pesquisa científica e acadêmica.

O dataset contém dados que, se visualizados diretamente, possam ser considerados ofensivos, insultantes, ameaçadores ou que possam causar desconforto ou ansiedade? Se sim, descreva o motivo.

Não. Os datasets são compostos por gravações de sons respiratórios e informações clínicas anonimizadas utilizadas para pesquisa científica. Não foram identificados conteúdos ofensivos, insultantes ou ameaçadores.

O dataset está relacionado a pessoas? Caso contrário, você pode ignorar as perguntas restantes desta seção.

Sim. Os datasets estão relacionados a pessoas, pois contêm gravações de sons respiratórios obtidas de participantes humanos.

O conjunto de dados identifica alguma subpopulação (por exemplo, por idade, gênero)? Se sim, descreva como essas subpopulações são identificadas e forneça uma descrição de suas respectivas distribuições dentro do conjunto de dados.

Sim. Os datasets possuem arquivos separados (.txt/.xlsx) que identificam, para cada id de paciente, o sexo (M/F) e a idade. Em ambos os datasets, há uma leve predominância

É possível identificar indivíduos (ou seja, uma ou mais pessoas naturais), direta ou indiretamente (por exemplo, em combinação com outros dados), a partir do dataset? Se sim, descreva como.

Não. Os datasets disponibilizados são anonimizados e não incluem informações pessoais identificáveis, como nome, endereço, documentos ou contatos dos participantes.

O dataset contém dados que possam ser considerados sensíveis de alguma forma (por exemplo, dados que revelem origem racial ou étnica, orientação sexual, crenças religiosas, opiniões políticas, localização, dados financeiros ou de saúde, dados biométricos ou genéticos, documentos de identificação ou histórico criminal)? Se sim, forneça uma descrição.

Sim. Os datasets contêm dados relacionados à saúde dos participantes, incluindo gravações de sons respiratórios, diagnósticos clínicos e algumas informações demográficas, como idade e sexo. Esses dados foram coletados em contexto clínico e podem ser considerados sensíveis por estarem associados a condições médicas e doenças pulmonares. Entretanto, as bases disponibilizadas são anonimizadas e não incluem informações pessoais diretamente identificáveis.

Processo de Coleta

Como os dados associados a cada instância foram adquiridos? Os dados eram diretamente observáveis (por exemplo, texto bruto, imagens), reportados pelos indivíduos (por exemplo, respostas de formulários) ou inferidos/derivados indiretamente de outros dados (por exemplo, estimativas feitas por modelos)? Caso os dados tenham sido reportados pelos indivíduos ou inferidos/derivados de outros dados, eles foram validados/verificados? Se sim, descreva como.

Os dados eram diretamente observáveis. Foram adquiridos por meio de gravações de sons respiratórios utilizando estetoscópios eletrônicos e digitais, posicionados sobre vários pontos do tórax, com eventual uso de microfones. Os datasets utilizados neste trabalho (ICBHI e KAUH) disponibilizam os áudios juntamente com anotações clínicas realizadas por especialistas experientes da área da saúde.

Quais mecanismos ou procedimentos foram utilizados para coletar os dados (por exemplo, sensores, curadoria manual humana, programas de software ou APIs)? Como esses mecanismos ou procedimentos foram validados?

No ICBHI, as gravações foram realizadas com estetoscópios digitais Welch Allyn Meditron Master Elite Plus, 3M Littmann Classic II SE e microfones acoplados ao sistema CLASS (Computerised Lung Auscultation – Sound System). No KAUH, foi utilizado o estetoscópio eletrônico 3M Littmann Electronic Stethoscope Model 3200, com transferência para um computador utilizando o software Littmann StethAssist. Não foram encontradas descrições de validação formal dos equipamentos além do uso clínico especializado.

Se o dataset for uma amostra de um conjunto maior, qual foi a estratégia de amostragem utilizada (por exemplo, determinística ou probabilística com probabilidades específicas de amostragem)?

Os dois datasets correspondem a amostras obtidas nos próprios ambientes clínicos e hospitalares.

Quem esteve envolvido no processo de coleta de dados (por exemplo, estudantes, crowdworkers, contratados) e como essas pessoas foram compensadas (por exemplo, quanto receberam)?

No ICBHI, participaram equipes de pesquisa da University of Aveiro (Lab3R) e da Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), incluindo médicos especialistas em condições respiratórias. No KAUH, participaram pesquisadores e profissionais associados ao King Abdullah University Hospital e à Jordan University of Science and Technology. Não foram encontradas informações sobre compensação financeira.

Durante qual período os dados foram coletados? Esse período corresponde ao período de criação dos dados associados às instâncias (por exemplo, coleta recente de dados antigos)? Caso contrário, descreva o período em que os dados associados às instâncias foram criados.

Não foram encontradas informações sobre o período exato de aquisição dos dados. Para o ICBHI, é mencionado que os dados foram coletados ao longo de vários anos por diferentes estudos

Foi realizado algum processo de revisão ética (por exemplo, por um comitê de ética institucional)?

Se sim, forneça uma descrição desses processos de revisão, incluindo os resultados e links ou meios de acesso para documentação de suporte.

Sim. O ICBHI informa que houve aprovação pelos comitês de ética das instituições responsáveis, embora não tenham citado as instituições, nem detalhes sobre o processo. O KAUH informa aprovação pelo Institutional Review Board do King Abdullah University Hospital e da Jordan University of Science and Technology (Ref. 91/136/2020).

O dataset está relacionado a pessoas? Caso contrário, você pode ignorar as perguntas restantes desta seção.

Sim. Ambos os datasets contêm gravações respiratórias de pacientes reais, juntamente com algumas informações demográficas e clínicas.

Os dados foram coletados diretamente dos indivíduos em questão ou obtidos por terceiros ou outras fontes (por exemplo, websites)?

Os dados foram coletados diretamente dos pacientes durante exames clínicos e procedimentos de ausculta respiratória.

Os indivíduos em questão foram notificados sobre a coleta dos dados? Se sim, descreva como essa notificação foi fornecida.

No KAUH, o artigo [1] informa que os participantes, ou seus responsáveis legais no caso de menores de idade, forneceram consentimento informado por escrito. No ICBHI [2], não foram encontradas descrições detalhadas sobre os mecanismos de notificação aos participantes.

Os indivíduos em questão consentiram com a coleta e o uso de seus dados? Se sim, descreva como o consentimento foi solicitado e fornecido.

No KAUH, os autores [1] informam explicitamente que os participantes forneceram consentimento informado por escrito autorizando a utilização e compartilhamento dos dados. No ICBHI, o artigo [2] informa apenas que houve aprovação ética institucional, sem detalhar os procedimentos de consentimento.

Caso o consentimento tenha sido obtido, os indivíduos tiveram acesso a algum mecanismo para revogar esse consentimento futuramente ou para usos específicos? Se sim, forneça uma descrição.

Não foram encontradas informações sobre a revogação de consentimento em nenhum dos dois datasets.

Foi realizada alguma análise do impacto potencial do dataset e de seu uso sobre os indivíduos participantes (por exemplo, uma análise de impacto de proteção de dados)? Se sim, forneça uma descrição dessa análise, incluindo resultados e documentação de suporte.

Não foram encontradas informações sobre análises de impacto relacionadas à proteção de dados ou privacidade dos participantes.

Pré-processamento/Limpeza/Rotulagem

Foi realizado algum pré-processamento, limpeza ou rotulagem dos dados (por exemplo, discretização, agrupamento em faixas, tokenização, marcação gramatical, extração de características SIFT, remoção de instâncias ou tratamento de valores ausentes)? Se sim, forneça uma descrição. Caso contrário, você pode ignorar as perguntas restantes desta seção.

Sim. No ICBHI, os áudios foram anotados por especialistas indicando fases respiratórias e presença de sons adventícios, como sibilos e estalos. Além disso, em arquivos de texto separados, foram incluídos os diagnósticos das amostras, informações técnicas como região do tórax onde foi adquirida a gravação e equipamento, e informações demográficas dos pacientes, como sexo, idade, peso, altura, etc. No KAUH, os áudios foram exportados utilizando três filtros do software Littmann StethAssist (Bell, Diaphragm e Extended), enfatizando diferentes faixas de frequência. Os nomes dos arquivos também incluem informações técnicas, como local de medição do tórax, e demográficas, como sexo e idade. Não foram encontradas informações sobre remoção de instâncias ou tratamento de valores ausentes.

Os dados “brutos” foram armazenados além dos dados pré-processados/limpos/rotulados (por exemplo, para permitir usos futuros não previstos)? Se sim, forneça um link ou outro meio de acesso aos dados brutos.

Ambos os datasets disponibilizam os áudios brutos. No ICBHI, são disponibilizados os arquivos de áudio, anotações e informações clínicas/demográficas. No KAUH, além dos arquivos “.wav”, também são disponibilizados arquivos originais “.zsa” exportados diretamente do estetoscópio eletrônico.

O software utilizado para pré-processar/limpar/rotular as instâncias está disponível? Se sim, forneça um link ou outro meio de acesso.

No ICBHI, o artigo [1] cita o uso do Respiratory Sound Annotation Software e do Audacity para anotação dos sons respiratórios. No KAUH, o artigo [2] cita o uso do software Littmann StethAssist para exportação e visualização das gravações: ¹

Uso

O conjunto de dados já foi utilizado em alguma tarefa? Se sim, forneça uma descrição.

Sim, existem outros trabalhos que fazem uso do dataset bruto disponibilizado pelos autores.

Existe algum repositório que inclua links para alguns ou todos os artigos ou sistemas que utilizam o conjunto de dados? Se sim, indique um link ou outro meio de acesso.

Não, o KAUH mostra o número de citações mas não é possível ver quais artigos. Para o ICBHI também não há.

Para que (outras) tarefas poderia o conjunto de dados ser utilizado?

É possível fazer a classificação da presença não apenas das doenças pulmonares, mas aspectos que direcionam a possibilidade de doenças como sibilos e estalos.

Existe algum aspeto relacionado com a composição do conjunto de dados ou com a forma como foi recolhido e pré-processado/limpo/rotulado que possa afetar utilizações futuras? Por exemplo, há algo que um futuro usuário possa precisar de saber para evitar utilizações que possam resultar em tratamento injusto de indivíduos ou grupos (por exemplo, estereótipos, problemas de qualidade do serviço) ou outros danos indesejáveis (por exemplo, prejuízos financeiros, riscos legais)? Se sim, forneça uma descrição. Há algo que um futuro usuário possa fazer para mitigar esses danos indesejáveis?

Ambos os datasets brutos apresentam as rotulações via arquivo em texto. Se não for bem manipulado, pode ocasionar na rotulação equivocada e até mesmo no pré-processamento inadequado que leva em conta o tipo da amostra.

Existem tarefas para as quais o conjunto de dados não deve ser utilizado? Se sim, forneça uma descrição.

Apenas as tarefas que não são pertinentes para o uso dos audios. Que distoam completamente do contexto de doenças pulmonares.

Distribuição

O dataset será distribuído a terceiros fora da entidade (por exemplo, empresa, instituição, organização) em nome da qual foi criado? Se for o caso, forneça uma descrição.

A licença MIT permite que seja usado. Todavia, diretamente e de forma ativa não será disponibilizado para elas.

Como será distribuído o dataset (por exemplo, arquivo tar no site, API, GitHub)? O conjunto de dados possui um identificador de objeto digital (DOI)?

O dataset bruto possui DOI e site próprio (tanto o IBHI² quanto o KAUH³).

Quando será disponibilizado o conjunto de dados?

O dataset bruto já está disponível (ICBHI em 2017 e KAUH em 2021).

O dataset será distribuído ao abrigo de uma licença de direitos de autor ou de outra licença de propriedade intelectual (PI) e/ou ao abrigo dos termos de utilização (ToU) aplicáveis? Se for esse o caso, descreva essa licença e/ou os ToU e forneça um link ou outro meio de acesso, ou reproduza de outra forma, quaisquer termos de licenciamento ou ToU relevantes, bem como quaisquer taxas associadas a essas restrições.

¹<https://multimedia.3m.com/mws/media/594653O/3m-littmann-stethassist-visualization-software-user-manual.pdf>

²<https://bhichallenge.med.auth.gr/ICBHI.2017.Challenge>

³<https://data.mendeley.com/datasets/jwyy9np4gv/3>

O dataset bruto presente no KAUH está associado a Creative Commons Attribution 4.0 International licence. Por outro lado, o dataset bruto do ICBHI não apresenta licença.

Algum terceiro impôs restrições relacionadas com direitos de propriedade intelectual ou de outra natureza aos dados associados às instâncias? Se for o caso, descreva essas restrições e forneça um link ou outro meio de acesso, ou reproduza, quaisquer termos de licenciamento relevantes, bem como quaisquer taxas associadas a essas restrições.

Não se Aplica.

Existem algum controle de exportação ou outras restrições regulamentares aplicáveis ao dataset ou a instâncias individuais? Se for o caso, descreva essas restrições e forneça um link ou outro meio de acesso à documentação de apoio, ou reproduza-a de outra forma.

Não se aplica.

Manutenção

Quem irá apoiar/hospedar/manter o conjunto de dados?

Os datasets brutos são hospedados em site próprio e no Mendeley.

Como é que se pode contactar o proprietário/curador/gestor do conjunto de dados (por exemplo, endereço de e-mail)?

O responsável pelo dataset ICBHI pode ser contactado via email (*icbhi_challenge@med.auth.gr*). Já os autores do dataset KAUH dispõem do email (*fraiwan@just.edu.jo*) apresentado no artigo referente ao dataset [1].

Existe alguma errata? Se sim, por favor, forneça um link ou outro meio de acesso.

Não se Aplica.

O dataset será atualizado (por exemplo, para corrigir erros de rotulagem, adicionar novas instâncias ou eliminar instâncias)? Se sim, descreva com que frequência, por quem e como as atualizações serão comunicadas aos utilizadores (por exemplo, lista de correio, GitHub)?

O dataset pode ser modificado pelo grupo a medida que erros forem encontrados. Não haverá disponibilização do dataset modificado, mas os passos para reproduzir os processamentos serão disponibilizados no projeto.

Se o conjunto de dados se referir a pessoas, existem limites aplicáveis à conservação dos dados associados a esses registos (por exemplo, foi comunicado às pessoas em questão que os seus dados seriam conservados durante um período de tempo determinado e, posteriormente, eliminados)? Em caso afirmativo, descreva esses limites e explique como serão aplicados.

Não se Aplica.

As versões anteriores do conjunto de dados continuarão a ser suportadas/hospedadas/mantidas? Em caso afirmativo, descreva como. Caso contrário, descreva como a sua obsolescência será comunicada aos utilizadores.

O dataset KAUH é versionado na própria plataforma. Já o dataset ICBHI não apresenta outras versões.

Se outras pessoas quiserem ampliar, complementar, desenvolver ou contribuir para o conjunto de dados, existe algum mecanismo que lhes permita fazê-lo? Se sim, forneça uma descrição. Essas contribuições serão validadas ou verificadas? Se sim, descreva como. Se não, por que razão não? Existe algum processo para comunicar ou distribuir essas contribuições a outros utilizadores? Se sim, forneça uma descrição.

Não se aplica.

References

- [1] Mohammad Fraiwan, Luay Fraiwan, Basheer Khassawneh, and Ali Ibnian. A dataset of lung sounds recorded from the chest wall using an electronic stethoscope. *Data in Brief*, 35:106913, 2021.
- [2] Bruno M Rocha, Dimitris Filos, Luís Mendes, et al. An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms. *Physiological Measurement*, 40(3):035001, 2019.